Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 005

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Brigith de los Angeles Toledo
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1 A
Unidad	**1**
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	**005**
Título de la Práctica	Del diseño del algoritmo con estructuras secuenciales a la construcción del programa.
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 8 de octubre del 2026 al Viernes 9 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Desarrollar la capacidad de transformar un problema en una solución computacional.
- Aplicar estructuras secuenciales en el diseño del algoritmo en un lenguaje de programación.
- Validar la lógica del algoritmo mediante pruebas de escritorio.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- IDE de programación: Visual Studio Code u otro entorno compatible.
- Lenguaje de programación: Según los contenidos de la unidad.
- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

En esta actividad realice la solución a un problema sobre un estudiante que necesita saber que calificación debe obtener en el tercer certamen (C3) para aprobar la asignatura con una nota final de 60/100 puntos.

Para obtener la solución realice un diagrama de flujo donde coloque los datos dados en el problema, además del despeje necesario de las fórmulas. Y por último lo codifiqué en lenguaje C y lo comprobé con 2 casos, en el primero se da la nota minima y en el otro ya se aprueba con las notas anteriores.

5. Resultados

1) Análisis del problema:

DATOS DE ENTRADA	PROCESO	RESULTADOS ESPERADOS
• Nota para aprobar (60) • Certámenes C1 Y C2 • Nota de laboratorio NL	• NC = C1 + C2 + C3 / 3 • NF = (NC * 0.7) + (NL + 0.3)	• Calificación del tercer certamen C3 • Aprobado con las notas anteriores

2) Diseño de la solución:

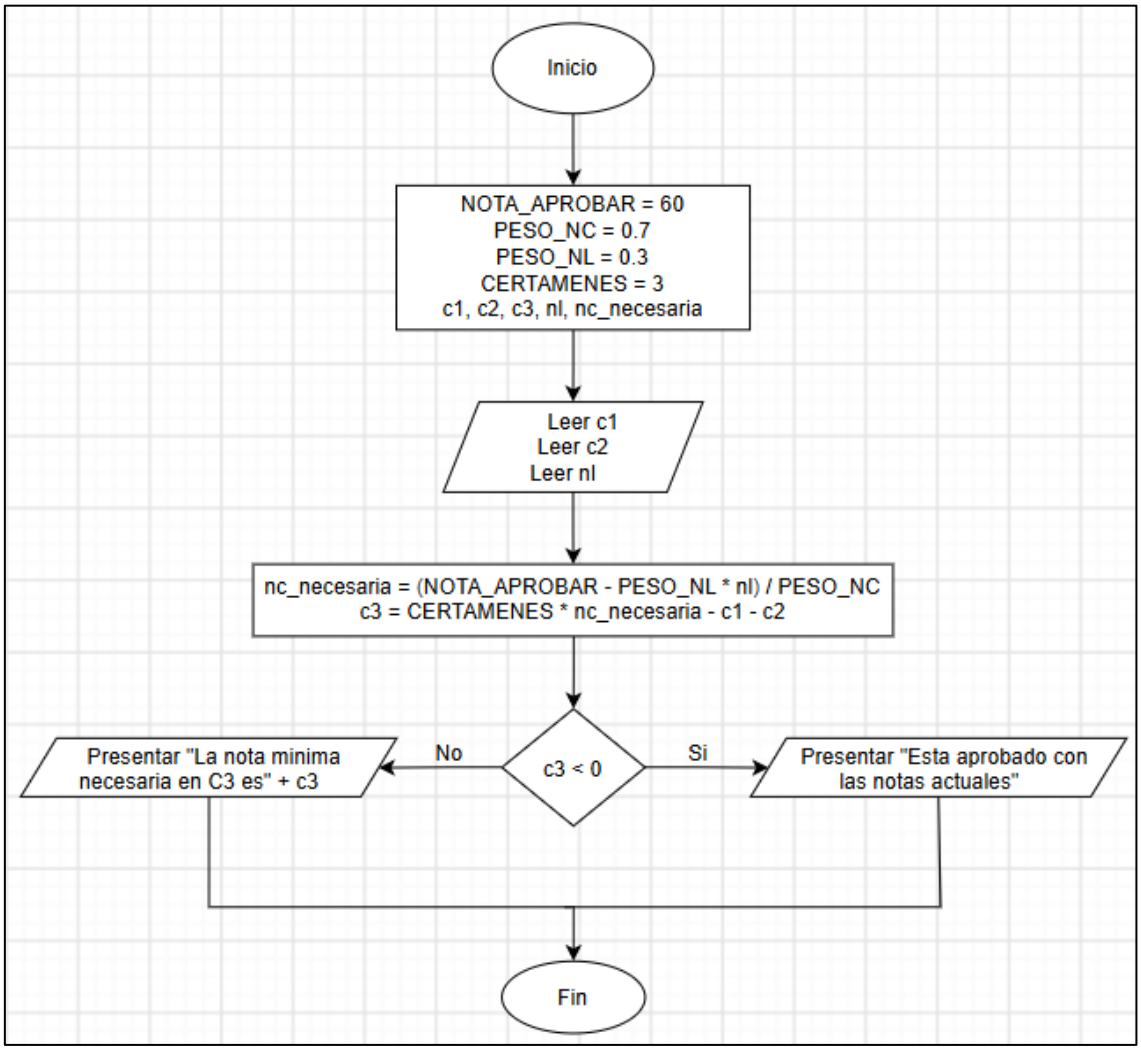


Figura 1: diagrama de flujo en Draw.io

3) Codificación:

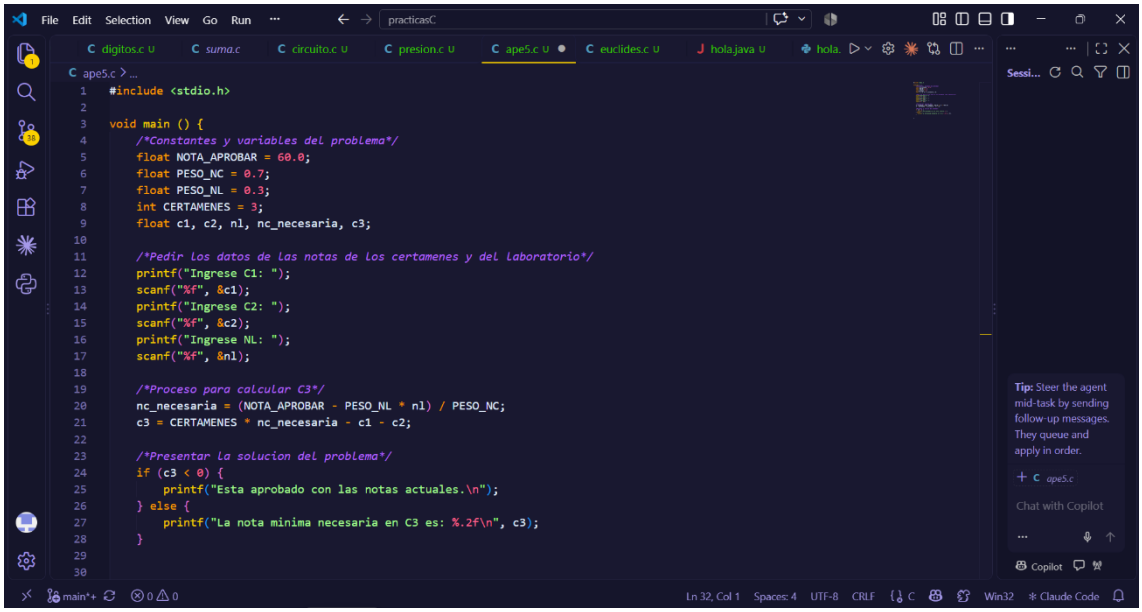


Figura 2: código fuente en lenguaje C

4) Pruebas de funcionamiento:

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

C:\Users\Usuario iTC\Documents\python_project\ciclo1_2026-2027\practicasC>gcc ape5.c -o ape5

C:\Users\Usuario iTC\Documents\python_project\ciclo1_2026-2027\practicasC>ape5
Ingrese C1: 50
Ingrese C2: 60
Ingrese NL: 70
La nota minima necesaria en C3 es: 57.14
```

Figura 3: ejecución del programa en el caso de prueba 1

```
C:\Users\Usuario iTC\Documents\python_project\ciclo1_2026-2027\practicasC>ape5
Ingrese C1: 80
Ingrese C2: 70
Ingrese NL: 90
Esta aprobado con las notas actuales.
```

Figura 4: ejecución del programa en el caso de prueba 2

Caso de prueba 1: Nota necesaria en C3

Paso	Variables	Evaluación de condiciones	Salida en pantalla
1	c1 c2		Ingrese C1: 50 Ingrese C2: 60 Ingrese NL: 70

2	nc_necesaria	(NOTA_APROBAR - PESO_NL * nl) / PESO_NC (60.0 – 0.3 * 70) / 0.7 = 55.71	
3	c3	CERTAMENES * nc_necesaria - c1 - c2 3 * 55.71 – 50 – 60 = 57.14	
4	presentar		La nota minima necesaria en C3 es: 57.14

Caso de prueba 2: Esta aprobado

Paso	Variables	Evaluación de condiciones	Salida en pantalla
1	c1 c2		Ingrese C1: 80 Ingrese C2: 70 Ingrese NL: 90
2	nc_necesaria	(NOTA_APROBAR - PESO_NL * nl) / PESO_NC (60.0 – 0.3 * 90) / 0.7 = 47.14	
3	c3	CERTAMENES * nc_necesaria - c1 - c2 3 * 47.14 – 80 – 70 = -8.58	
4	presentar		Esta aprobado con las notas actuales.

6. Preguntas de Control

- ¿Qué es un programa con estructuras secuenciales?
  Es un programa en el cual las instrucciones se ejecutan en un orden estricto, una tras otra, desde el inicio hasta el final del código. El flujo de ejecución sigue una línea directa, lo que significa que cada sentencia se procesa únicamente cuando la anterior ha finalizado.

- ¿Cómo se traslada un algoritmo en pseudocódigo o diagrama de flujo a un lenguaje de programación?
  El traslado de algoritmo a un lenguaje de programación se lo conoce como la fase de la codificación, ya que consiste en traducir la secuencia lógica de pasos a las reglas sintácticas y semánticas del lenguaje seleccionado.

- ¿Por qué es importante validar el programa mediante casos de prueba?
  Porque es un paso indispensable para asegurar que la solución propuesta es correcta antes de ponerla en ejecución o que se entregada a un usuario.

7. Conclusiones

Gracias a esta actividad practica logre realizar un código siguiendo un orden secuencial para la resolución de un problema de operaciones sencillas. Además, el uso de un diagrama de flujo me ayudo a entender mejor el orden para luego colocarlo en el código.

8. Recomendaciones

Recomiendo primero analizar lo que pide el problema y los datos que da para darle una buena estructura al código y tenga sentido.

9. Bibliografía / Referencias

[1] Google, "Cuaderno en NotebookLM," *Google NotebookLM*, s. f. Disponible en:https://notebook.google.com/notebook/9ee935aa-a0a9-4473-9c54-1abe99677691.

10. Anexos

https://github.com/brigithtoledo2/ciclo1_2026-2027